

IoT-SCADA · Pilot — 프로토타입 아키텍처

기존 프로토타입 기반 강의 · 이상 감지부터 승인·조치·결과 확인까지

우리 시스템 기준 · 2026-09-23

현재 구현 가상 설비 시연 확인

전달 방식 3안 중 최종 선택

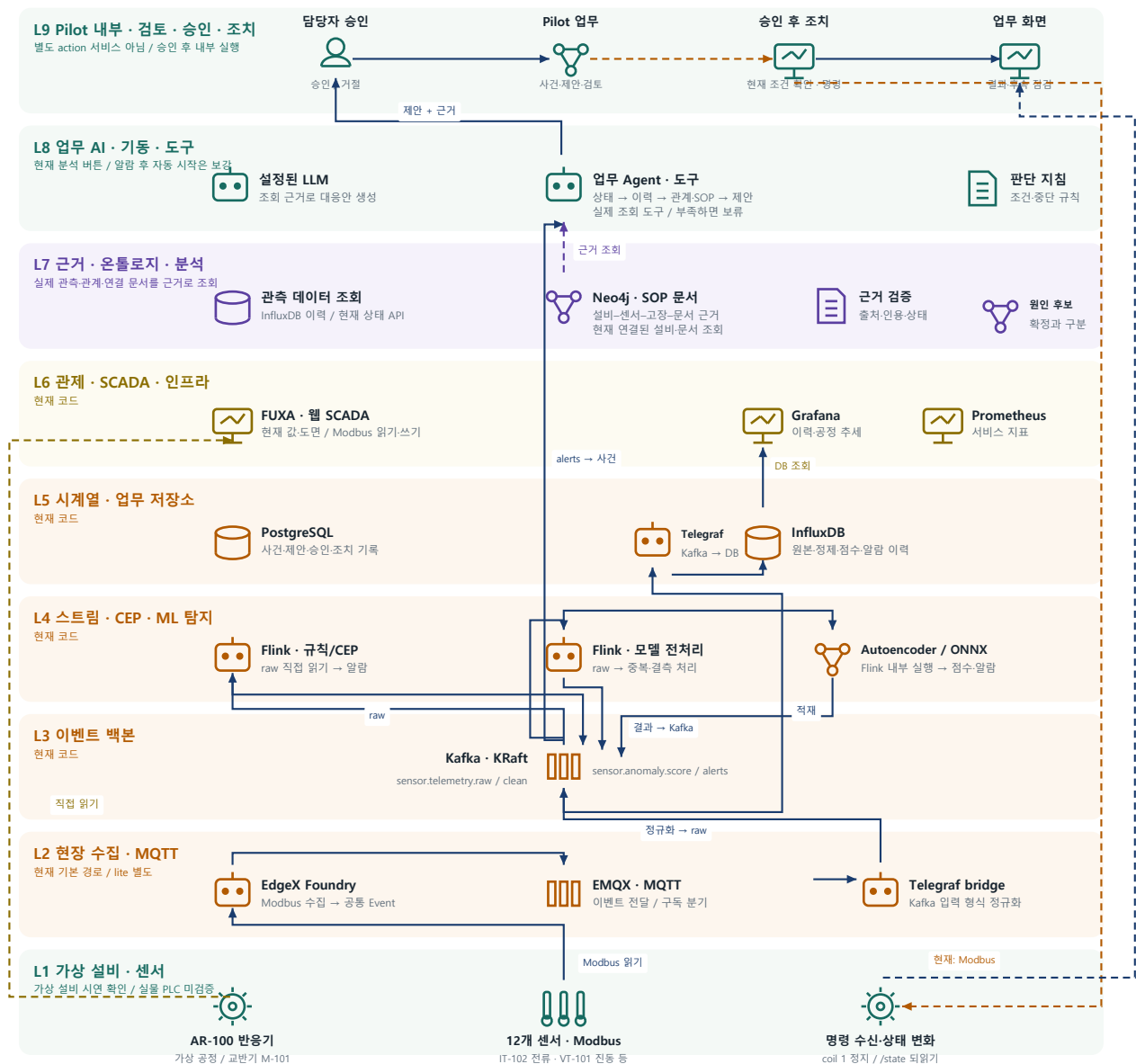
실습 운영 70명 운영 방식

Pilot은 이상 사건의 AI 조사·담당자 승인·조치·결과 확인을 이어주는 업무 서비스입니다. L1~L6는 IoT-SCADA, L7~L9는 Pilot의 내부 기능입니다.

1. 프로토타입 — 감지에서 승인·조치까지

Kafka로 전달된 센서값을 Flink가 분석합니다. 알람을 사건으로 접수하고 → Agent가 조사·제안합니다. 담당자가 승인하면 → Pilot이 설비에 조치하고 → 결과를 확인합니다. 현재 AI 분석 시작은 버튼으로 수행합니다.

파랑: 데이터·근거 주황 점선: 승인 명령 파랑 점선: 결과 확인 노랑 점선: FUXA 직접 조회



현재 검증: Modbus 정지 → HTTP 상태 확인 / 강의용 최종 전달 방식은 2쪽에서 선택

2. 회의에서 확정할 두 가지

프로토타입은 존재합니다. 검증된 현재 경로를 기준으로 강의용 연결 방식과 실습 운영 방식을 결정합니다.

현재 확인: 가상 설비 이상 → 사건 접수 → Agent 도구 조회 → 검토 카드 → 승인 → Modbus 정지 → 새 상태 확인까지 실제 시연하고 캡처했습니다.

① 승인 후 설비에 조치를 전달하는 방식

선택안	의미와 확인할 점	현재 상태
Pilot → Modbus → 설비	Pilot 내부에서 직접 명령합니다. FUXA 직접 조작과 충돌하지 않도록 권한·현재 상태를 확인합니다.	현재 프로토타입 가상 설비 시연 확인
Pilot → FUXA → 설비	FUXA를 통해 명령합니다. 외부 제어 API·태그 쓰기·실행 권한·결과 응답을 확인해야 합니다.	대안 연동 검증 필요
Pilot → Kafka → 실행 코드 → 설비	명령을 Kafka로 전달하면 실행 코드가 설비에 씁니다. 중복·지연·만료·결과 회신을 처리해야 합니다.	대안 명령 소비·실행 구현 필요

세 방식 모두 담당자는 **Pilot 화면에서 승인**합니다. 바뀌는 것은 승인 뒤 명령을 전달하는 경로입니다. 조치는 Pilot의 기능이며 별도 action 서비스를 반드시 배포한다는 뜻이 아닙니다.

② 70명 규모의 실습 운영 방식

70명 규모를 개인별·조별·공유 서버 중 어떤 방식으로 운영할지 확정해야 합니다. **현재 프로토타입의 동작 확인과 70명 동시 운영 검증은 별개**입니다.

검증할 항목: 개인별·조별 실행 또는 공유 서버 구성, 학생별 데이터·설비 분리, 동시 Agent 요청 수, 모델 호출 한도, 응답 시간과 오류율입니다. 정한 운영 조건으로 부하 시험 후 판단합니다.

현재 남은 보강: 알람 접수 후 Agent 자동 시작 연결·검증, 실물 설비 적용, 고장 원인 확정, 수리 완료는 이번 가상 설비 시연 범위에 포함되지 않습니다.